

# 学习地图

从初中数学出发 选择阅读路线

## 先从哪里开始

完全第一次接触时，先读 A1。它从苹果个数与总价开始，解释电脑怎样使用例子改进，再解释聊天文字怎样一步步产生。你不需要先知道任何英文缩写。

如果当前只想做一个小网页，可直接从 B1 开始；B1 也补齐了自己的基础解释，不要求先学 A 系列。

## 路线一 理解电脑怎样从例子中改进

按 A1 → A2 → A3 → A4 主课的顺序读。

A1：先认清输入、计算规则和结果，再讨论为什么流畅回答可能不真实。能解释苹果估价例子，就完成了第一步。

A2：用一条直线估计成绩，比较算出的数与已知答案，再试着调整直线。需要正负数、平方、平均值和简单代入；新记号在使用处解释。第 6 节的倒推计算是选学，可读完前五节后先进入 A3。

A3：把练习数据、挑选方案用的数据、最后检查用的数据分开；用图片张数计算一小批、一次更新和一整轮。

A4 主课《从神经元到矩阵运算》：把小计算连接起来，亲手算一个单元和一整层，再用数字表整理重复计算。另一份 A4《激活函数与 SGD》是读完前一份 A4 后的选学练习。

## 路线二 理解聊天文字怎样产生

接着路线一读 A5 → A6 → A7。无需先读 B1，也不要跳过后四课后直接从复杂公式开始。

A5：文字拆成小块以后，怎样给后续候选分配概率、选一块再继续。概率、乘方的反向问题和训练时的错误代价都有例子；给出的近似数可以直接使用。

A6：一句话中的一个位置，怎样比较其他位置的数字并取回所需信息。跟着一个小例子完成乘法、相加和按份额汇总。

A7：把前一课的计算装进完整流程，解释为什么要记录顺序、挡住尚未生成的文字、保留旧信息并整理数字大小。

A6、A7 属于进阶内容。若暂时只想知道聊天文字怎样产生，可先读 A1 和 A5 的文字生成部分；若要独立读懂 A5 的全部计算，仍按 A1 至 A4 补齐基础。

## 路线三 借助工具做一个小网页

按 B1 → B2 阅读。

B1：先认识程序、模型和工具，学习把“我要做什么”写成有明确输入、结果和限制的任务。解释文件、运行环境、服务地址和秘密凭证。

B2：用水果价格计算器练习工具如何创建文件、读取结果并修改。HTML、CSS、JavaScript 分别负责页面内容、外观和操作后的行为，正文会逐一解释；无需提前背英文名称。

完成标准：你能找到实际文件、打开可操作网页，输入 2.50 和 3 得到 7.50；也能用空值、负数、小数数量等检查错误提示。只看到工具说“完成”不算验收。

## 开始阅读前可以自查

会算  $2 \times 3 + 1$ 、 $(-3)^2$  和  $(2 + 4 + 6) \div 3$ ；会把  $x = 2$  代入  $3x + 1$ ；会读懂  $70\% = 0.7$ 。若其中有困难，可先用纸笔照着式子算一遍，或找一份同类的基础例题练习。

不要求先会编程、导数、矩阵、神经网络或英文缩写；这些名称出现时，正文应同时解释它们对应的操作。

## 怎样安排自己的阅读

不用一次读完一份资料。A1 可先读苹果例子与聊天文字如何生成，再读如何检查回答和保护资料。

A2 先跟着例子算预测与误差，理解后再看参数怎样调整；倒推计算可以留到以后。

读 A3 时，可拿纸笔把数据分组并数一数更新次数；读 A4 时，先算一个单元，再算一层和多层。

A6、A7 的计算较长，建议每次只跟完一个小例子，并试着说清每一步的作用。读 B1 后再做 B2 的网页任务；实际操作时为设备和登录问题留出时间。

开始新章节前，先试着复述上一节的一个例子；读完新概念后，合上资料自己算一次，再核对答案。若只记得名称却说不清数字怎样变化，就回到例子重算，不必急着读下一节。

## 遇到生词怎样处理

C1《中英文术语速查表》可以在遇到陌生词时查找。正文里的第一次解释才是学习入口；不需要背完整词表。若正文中出现未解释、却影响理解的词，可先查 C1，再回到出现该词的例子；仍不明白时，记下问题继续阅读相邻段落。

文件名中的编号表示推荐阅读顺序。标题用于提示主题，不表示你需要提前掌握这些概念；按学习地图选择路线，遇到陌生词再回到正文中的例子。